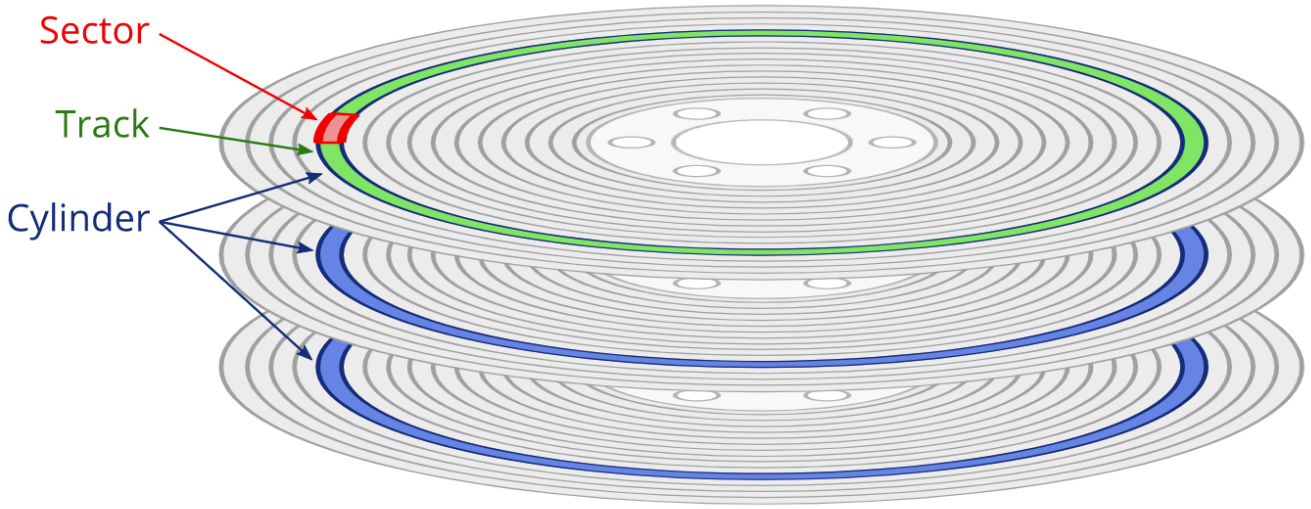
LEAD UNIVERSITY

Arranque y estructura de discos

Conceptos básicos del almacenamiento



Cada “superficie“ del disco está dividida en distintas PISTAS (los ópticos solo tienen 1) (Pista = track)

Cada pista está dividida en SECTORES. Cada sector PUEDE GUARDAR LA MISMA CANTIDAD DE DATOS.

Un “cluster” es un conjunto de sectores consecutivos en la misma pista.

¿Cómo se administra eso?

- Nuestros programas, como desarrolladores, solo piden “lea X archivo”, “escriba Y archivo”
  - No tenemos que lidiar con pistas, sectores, superficies, etc. GRACIAS SISTEMA OPERATIVO

- Ya sabemos que el sistema operativo usa una estructura jerárquica para guardar las cosas: estas se llaman SISTEMAS DE ARCHIVOS DE DISCO.
  - Existen muchas para cada sistema operativo: FAT (12,16,32), NTFS, ext2, ext3, ext4 …y seguiríamos

Organización Física versus Lógica

- Es muy importante entender la diferencia entre el hardware y software de cara al almacenamiento

Concepto	Aspecto físico	Aspecto lógico
Unidad Mímina	Sector: es la unidad física más pequeña	Cluster: conjunto de sectores consecutivos
Dirección	Coordenadas: por plato (superficie), cilindro, cabeza, sector	Sistema de Archivos: una estructura jerárquica para gestionarlos
Gestión	Circuitería	Tabla de asignación (FAT en DOS/Windows) o inodes (en Unix/Linux)

File Manager

- Es la parte del sistema operativo que abstrae el hardware
- Usa una estructura jerárquica
- No solo garda datos, sino información sobre los archivos:
  - En sistemas tipo Unix dicha información se guarda en estructuras SEPARADAS llamadas inodes.
- Mantiene la integridad de los datos
- Permite organizar los archivos

FAT

FAT era el sistema operativo desarrollado para las PCs. Originalmente pensado para discos “floppy” (porque al principio pensar en Discos Duros era irreal).

Aunque originalmente era FAT8, la primera versión amplia fue FAT12 seguida por FAT16 y luego FAT32.

Una FAT era una TABLA DE LISTAS ENLAZADAS con las posiciones de los clusters de archivos.

Y el número 8,12,16,32 … pues representaba el límite de clusters que se podía tener = 2 ^8 < 2 ^12 < 2 ^16

Que pasaba si el disco era más grande que la capacidad de FAT? Pues era INUTILIZABLE. O había que crear particiones.

Particion

- Una partición de un Disco es una región administrada de forma separada. Es como si fuera OTRO disco aunque se trate de la misma unidad
  - Es la forma natural de aprovechar el crecimiento de los almacenamientos versus la capacidad de los SO de aprovecharlo.

- En las PCs DOS/INTEL lo usual es que en una partición esté TODO: Sistema Operativo, Archivos, utilitarios, memorial virtual, etc.

- En Unix-Linux hay 2 tipos de particiones: sistema de archivos y partición de “swap”

Particiones a lo Unix/Linux

- Aunque al principio es resulta complicado, es más seguro pues cada “directorio” puede montarse en su propia partición y esto minimiza riesgos de pérdida de información.

- La partición de Swap es donde Linux mueve la memoria que no necesita en memoria de los procesos.
  - Es parte de la clave de velocidad de Linux.
  - En MacOS en lugar de 1 partición de SWAP, se usan varios archivos de SWAP.

ext2, ext3, ext4

- ext2 es el sistema de archivos básico para las distribuciones de Linux hoy. Está basado en los principios del Berkeley Fast File System de BSD.
  - BSD = Berkeley Software Distribution. Una versión de Unix.
  - El Berkeley Fast File System: la metadata de cada archivo (Seguridad, derechos, etc) se guarda en inodes, y cada “volumen” es como una unidad aparte.
  - Estaba limitado a archivos menores de 2 gigas y menos de 32000 directorios
- ext3: remplazó a ext2 y mejoró la integridad de los datos y disminuyó los problemas de fragmentación. No obstante fue criticado por lento.

ext2, ext3 y ext4

- ext4 permite tamaños de archivos descomunales y mejora la velocidad.

- No obstante es criticado por sus problemas de integridad de datos aunque no se conocen casos críticos al respecto.

- Tiene problemas con borrado de datos = es inseguro.

¿Cómo hacer un disco booteable?

- Sin importar el tipo de unidad (flash, disco duro, diskette, cd) el PRIMER SECTOR DE CUALQUIERA DE ELLOS ES BOOTEABLE SI CONTIENE LA DIRECCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO.
  - Es decir, el comando que “prende” el kernel.

- Además, el MBR contiene un programa que es EL QUE SABE CARGAR DICHO ARRANQUE DEL SO en el RAM.
  - Por eso cuando se hace formateo o particionamiento, no se puede olvidar el hacer una partición booteable (aunque ahora los programas lo hacen por nosotros).

¿Cómo hacer disco booteable?

```
[root@server ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 12.9 GB, 12884901888 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1566 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000bf3bf

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          26      204800   83  Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2              26        1046     8192000   83  Linux
/dev/sda3            1046        1177     1048576   82  Linux swap
/dev/sda4            1177        1567     3136512    5  Extended
/dev/sda5            1177        1241      512000   83  Linux
[root@server ~]# _
```

Nótese el * junto a /dev/sda1

fdisk es una herramienta genérica que acompaña casi todo sistema operativo. ES MUY PELIGROSA SI USTED NO SABE LO QUE ESTÁ HACIENDO.

Proceso de Booteo

- Cuando se enciende una computadora, la misma está configurada para buscar EL PRIMER SECTOR del disco. Es llamado MASTER BOOT RECORD.
- Ahí se carga el BOOTLOADER, que es el puente entre el hardware y software
- El bootloader CARGA EL KERNEL, que toma control total de la computadora.
- Hecho eso, se cargan los dispositivos y … los programas.. Y está listo